UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FÍSICA I

Unidad 3: Cinemática en dos y tres dimensiones

Material de apoyo

Prof. Esp. Patricia Garrido

2022

Unidad 3: Movimiento en 2 D y 3 D

Prof. Esp. Patricia Garrido

0) Introducción

1) Magnitudes Cinemáticas en 2 D y 3D $\begin{cases} \vec{r} \ y \ \Delta\vec{r} \\ \vec{v}_m \ y \ \vec{v} \\ \vec{a}_m \ y \ \vec{a} \end{cases}$

2) Movimiento especiales en 2 D y 3D

2.1) Tiro Oblicuo

2.2)

2.2.1) Trayectoria Curvilínea

2.2.2) Movimiento Circular Uniforme (MCU)

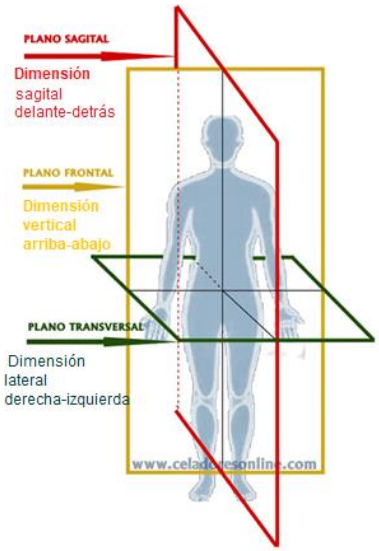
2.3) Movimiento Relativo

0) Introducción

- El mundo es tridimensional



- El cuerpo humano es tridimensional

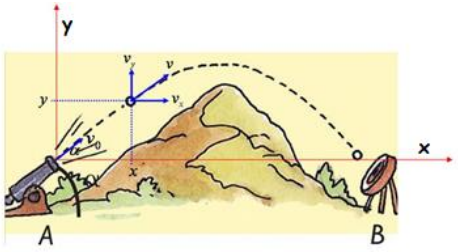


Necesitamos……

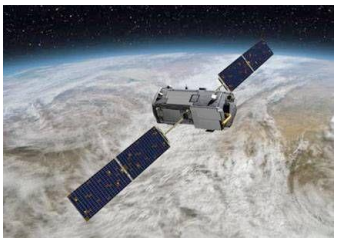
Extender el Movimiento a 2D y 3D

donde

v y **a** no sean en línea recta



Órbita de satélites



Trayectoria de Proyectiles

- Movimiento Relativo

Moviemto relativo

se describe

Movimiento de Partícula

vista por

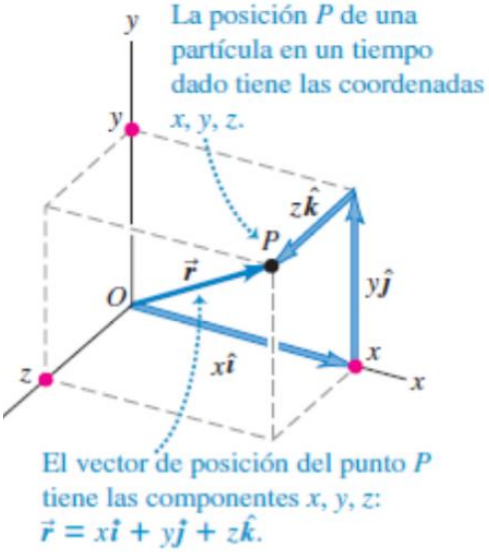
Observadores diferentes y Moviéndose uno respecto del otro con **v**=cte

1) Magnitudes Cinemáticas en 2 D y 3D

- Vector Posición: va del origen al punto "p":

$$\vec{r} = x\hat{\imath} + y\hat{\jmath} + z\hat{k}$$

vectores unitarios direccionan en el espacio



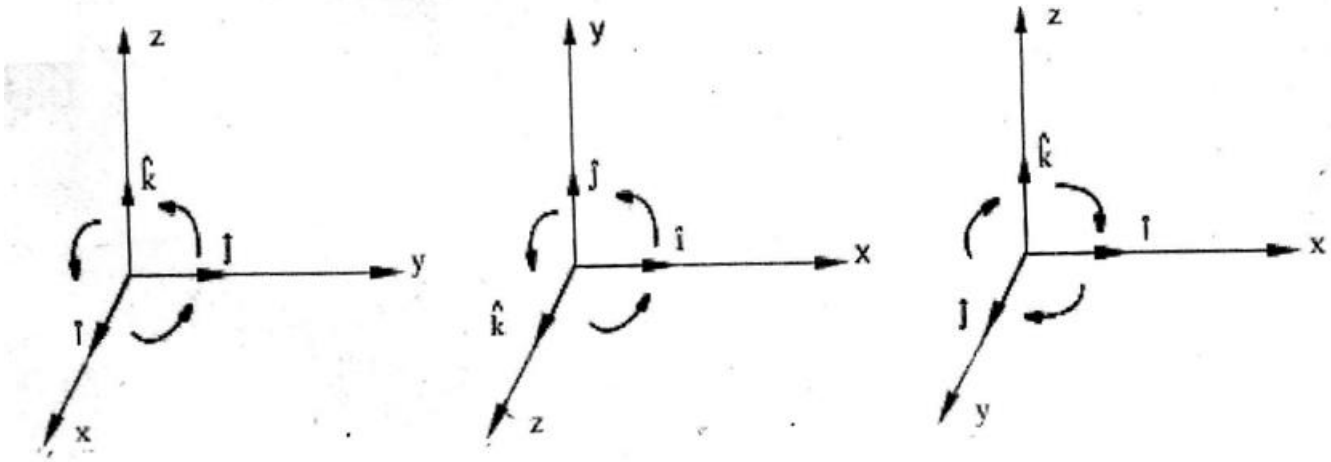
- Vector Desplazamiento $\Delta\vec{r}$

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = (x_2 - x_1)\hat{\imath} + (y_2 - y_1)\hat{\jmath} + (z_2 - z_1)\hat{k}$$

- Terna dextrógira y levógira

Usaremos la terna derecha o dextrógira

Coordenadas cartesianas: (x, y, z)



a) Terna derecha o dextrógira

b) Terna izquierda o levógira

Mirando desde el afijo (flecha) de uno de los versores, el sentido de giro en el plano de enfrente debe ser antihorario.

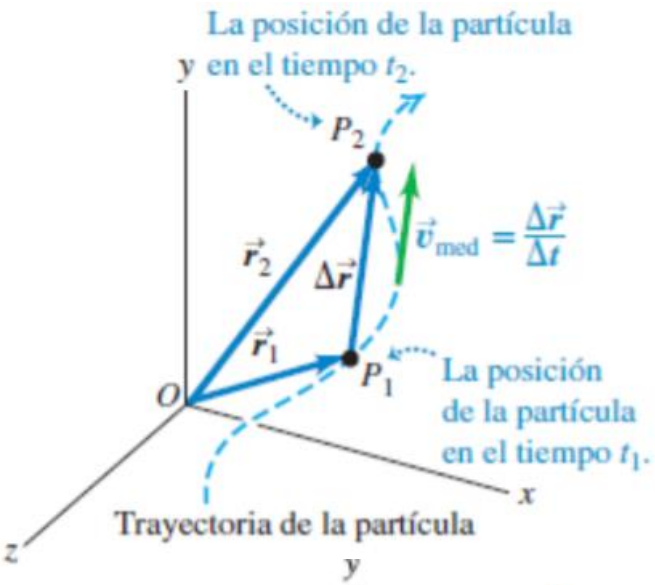
Mirando desde el afijo (flecha) de uno de los versores, el sentido de giro en el plano de enfrente debe ser horario.

- Velocidad Media $\vec{v}_m$

$$\vec{v}_{med} = \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

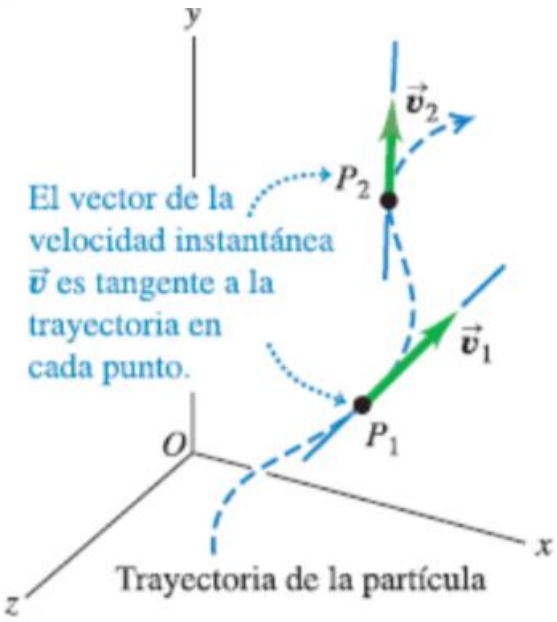
- Velocidad Instantánea $\vec{v}$

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

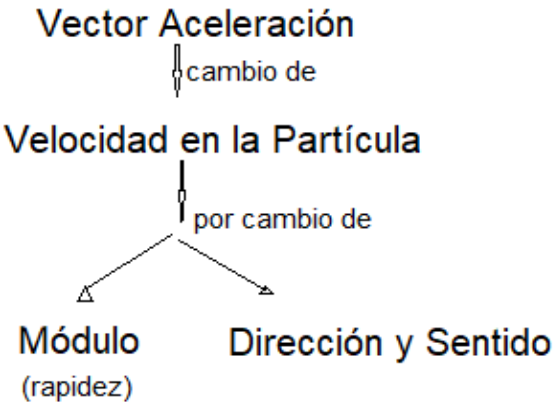


Ó derivando el vector posición respecto del tiempo:

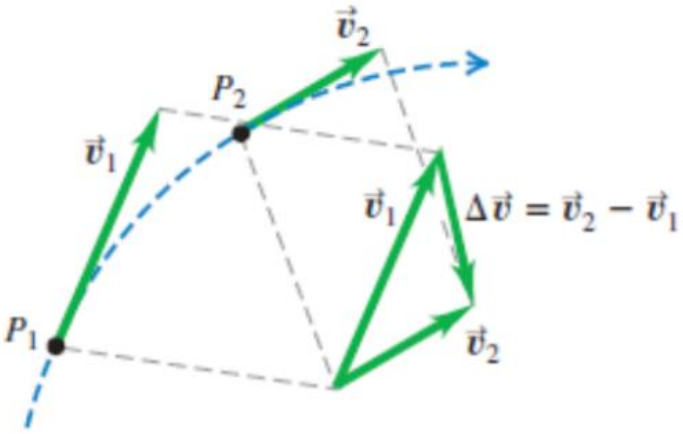
$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\hat{\imath} + \frac{dy}{dt}\hat{\jmath} + \frac{dz}{dt}\hat{k}$$

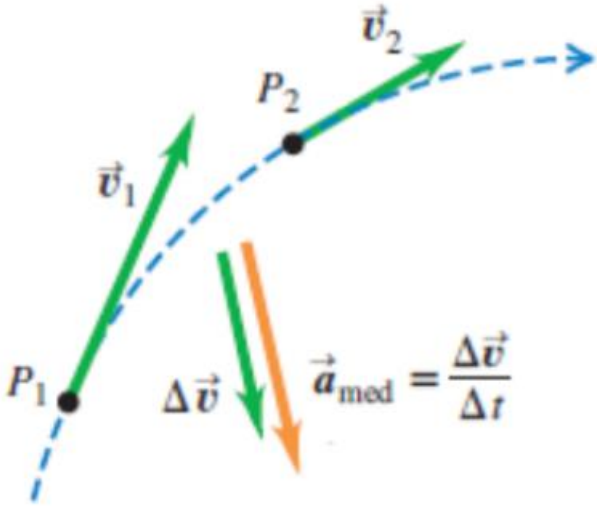


- Vector Aceleración



✓ **Vector Aceleración media $\vec{a}_{med}$ ó $\vec{a}_m$**





$\vec{a}_{med}$ está en la misma dirección que $\Delta\vec{v}$

✓ **Vector Aceleración instantánea $\vec{a}$**

Aceleración instantánea

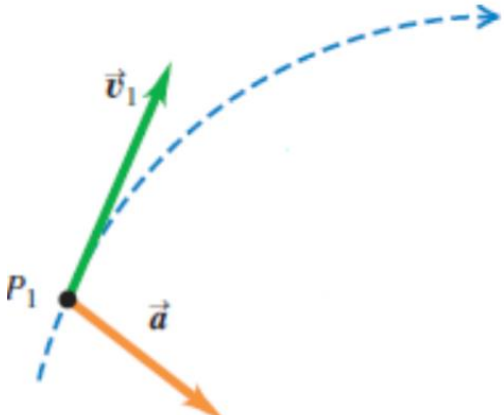
⇓ es

Tasa de cambio instantánea

⇓ de

La velocidad en el tiempo

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$



$$\vec{a} = \frac{dv_x}{dt}.\hat{i} + \frac{dv_y}{dt}.\hat{j} + \frac{dv_z}{dt}.\hat{k}$$

Cada componente del vector aceleración es la derivada de la componente correspondiente de la velocidad

2) Movimientos especiales en 2 D y 3D

2.1) Tiro Oblicuo

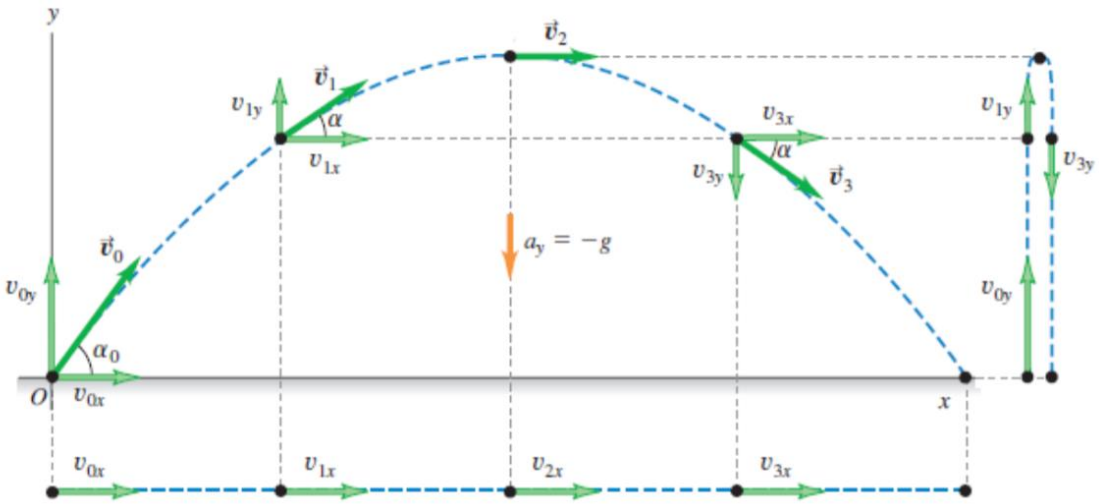


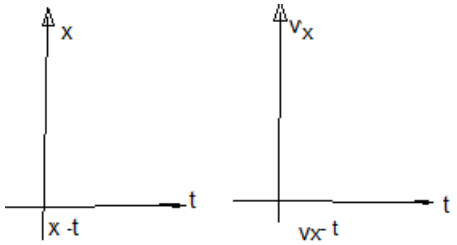
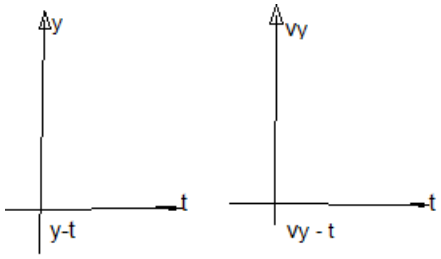
El movimiento se lleva a cabo en un plano vertical porque la aceleración no puede generar movimiento lateral (transversal)

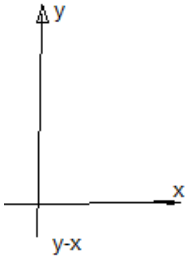
Modelo Idealizado, consideraciones:

- Se omite la Fricción del Aire
- La Tierra tiene forma geoide, pero…se la considera como un elipsoide
- Se desprecia la Curvatura de la Tierra y su rotación
- No se tiene en cuenta la Variación de la aceleración “g” por la altitud

- Trayectoria de un proyectil como combinación de un movimiento horizontal y vertical



Ecuaciones Mov. Horizontal (v=cte)	Ecuaciones Mov. vertical (g=cte)
$x=x_0 + v_{0x} . t$	$y= y_0 + v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2$
$v_x = v_{0x}$	$v_y = v_{0y} - g t$
$x= v_0 . \cos \alpha_0 . t$	$y= v_0 \text{ sen } \alpha_0 t - \frac{1}{2} g t^2$
$v_x= v_0 \cos \alpha_0$	$v_y = v_0 \text{ sen } \alpha_0 - g t$
Gráficas 	Gráficas 



- Forma de la trayectoria

Si:

$x= x_0 + v_0 . \cos \alpha_0 . t$; $y= y_0 + v_0 \text{ sen } \alpha_0 t - \frac{1}{2} g t^2$

Podemos deducir una ecuación para la forma de la trayectoria en términos de x e y eliminando t. Suponiendo $x_0 = y_0 = 0$,

(1) $x = (v_0 . \cos \alpha_0) . t$ e $y = (v_0 . \text{sen } \alpha_0) . t - \frac{g . t^2}{2}$ (2)

Se despeja "t" de (1) y se reemplaza en (2) $y = (\tan \alpha_0) . x - \frac{g}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha_0} \cdot x^2$

Las cantidades v_0, tan α_0 y g son constantes, así que la ecuación tiene la forma:

$$y = b . x - c . x^2$$

Ésta es la ecuación de una parábola, donde b y c son constantes.

-Altura Máxima $y_{máx}$ - tiempo en alcanzar la altura máxima $t_{máx}$- tiempo de vuelo t_{vuelo}

$y= v_0 . \text{ sen } \alpha_0 t - \frac{1}{2} g t^2$ **(1)**

$v_y = v_0 \text{ sen } \alpha_0 - g t$ **(2)**

De (2) si $v_y=0$ entonces $\mathbf{t_{máx}} = \frac{v_0 . sen \, \alpha_0}{g}$ **(3)**

Reemplazando (3) en (1) $y_{máx} = v_0 . \text{ sen} \alpha_0 . t_{máx} - \frac{1}{2} g t^2_{máx}$

$$\mathbf{y_{máx}} = \frac{v_0^2 \, sen^2 \alpha_0}{2g}$$

Tiempo de vuelo: $\mathbf{t_{vuelo}} = 2 \frac{v_0 . sen \, \alpha_0}{g}$

- **Alcance máximo**

$x_{máx}$= v_0 . cosα_0. t **(1)**

y=0 **(2)**

Por **(2)**: 0 = v_0 senα_0 . t $-\frac{1}{2}$ g $t^2_{máx}$

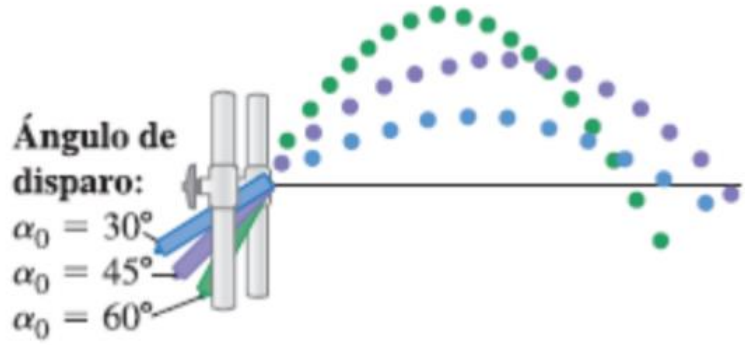
Resolviendo la ecuación de segundo grado

$t_1 = 0$ y $t_2 = 2\ \frac{v_0 .sen\ \alpha_0}{g}$ **(3)** -tiempo de vuelo que se obtuvo anteriormente-

Reemplazando **(3)** en **(1)** y recordando las relaciones trigonométricas:

$x_{máx}$= $\frac{v_0^2}{g} . sen\ 2\alpha_0$

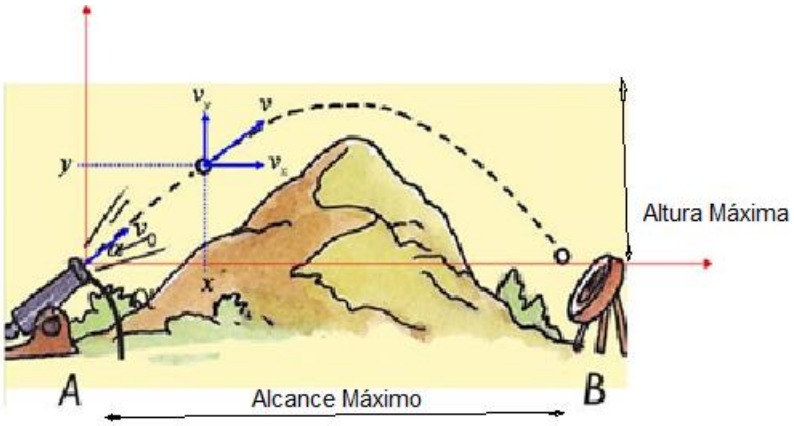
Importante!!!...la expresión anterior es aplicable sólo cuando las alturas de lanzamiento y aterrizaje sen las mismas



Un ángulo de disparo de 45° produce el mayor alcance

Situaciones para pensar a la hora de resolver ejercicios

* Situación 1

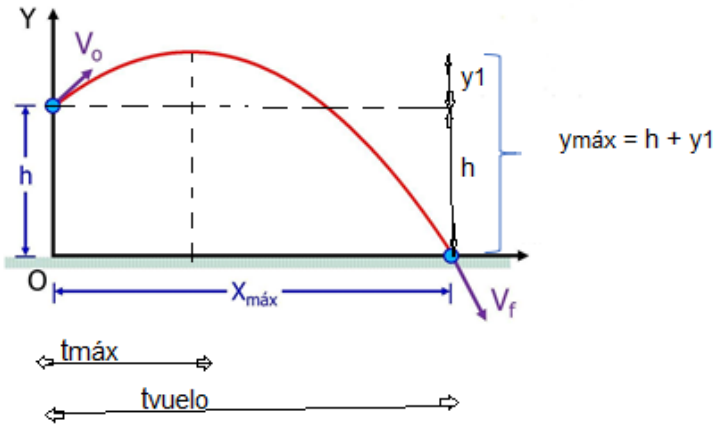


$x_{máx} = \frac{v_0^2}{g} . sen\ 2\alpha_0$

$t_{máx} = \frac{v_0 .sen\ \alpha_0}{g}$ $t_{vuelo} = 2\ \frac{v_0 .sen\ \alpha_0}{g}$

$y_{máx} = \frac{v_0^2\ sen^2\alpha_0}{2g}$

* Situación 2



ymáx = h + y1

$y_{máx}$= h + y1 (desde la altura del lanzamiento)= $h + \frac{v_0^2 \, sen^2 \alpha_0}{2g}$

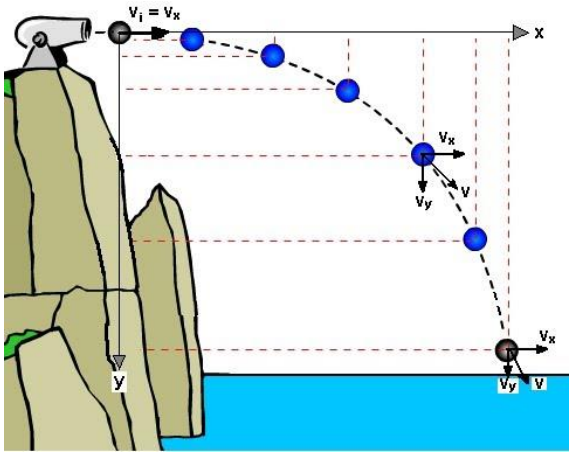
$t_{máx}$= $\frac{v_0 \, .sen \, \alpha_0}{g}$

t_v?.... $y-y_0 = v_0 \, . \, \text{sen} \, \alpha_0 t - \frac{1}{2} g \, t^2$ se resuelve la ecuación de segundo grado en "t"

$x_{máx} = v_0 \, .\cos\alpha_0 . \, t$ (este "t" es el de tiempo de vuelo….hasta que toca el suelo!, puede emplearse para calcular alcance máximo)

* Situación 3

Lanzamiento Horizontal



Características

- La velocidad horizontal es la velocidad inicial y es constante en cualquier punto (MRU)
- Movimiento vertical es uniformemente acelerado
- La velocidad en la caída aumenta
- El tiempo de caída es igual al tiempo de recorrido horizontal

$x_{máx} = v_x \, . \, t$

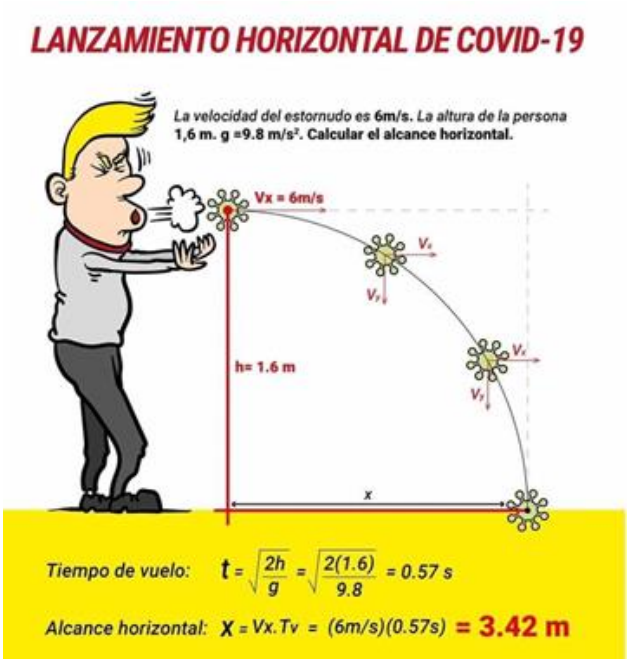
$v_y = g. \, t$

$v^2_y = 2 \, g \, y$

$y = -\frac{1}{2} g \, t^2$ (el valor negativo de "y" indica que el cuerpo está por debajo de su punto inicial)

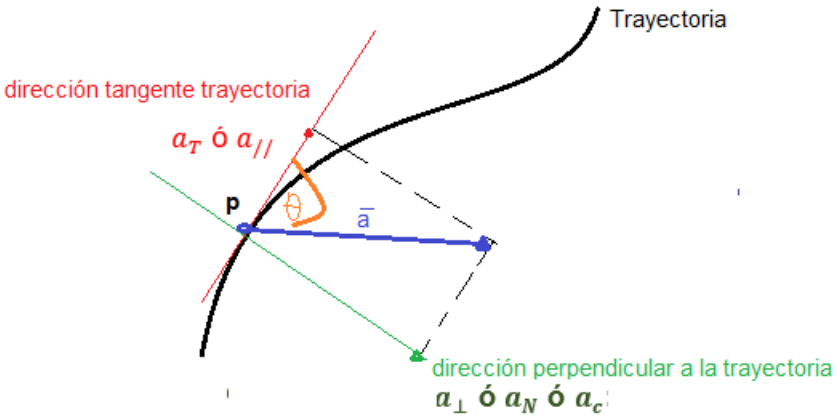
Conocer sobre el **lanzamiento horizontal** permitirá cuidarnos y cuidar a los demás…. Observen!!!!!





2.2)

2.2.1) Trayectoria Curvilínea Movimiento



θ: ángulo entre dirección tangencial a la trayectoria y $\vec{a}$

a_T ó $a_{//}$: Aceleración tangencial o paralela

$\boldsymbol{a_\perp}$ **ó** $\boldsymbol{a_N}$ **ó** $\boldsymbol{a_c}$**:** Aceleración perpendicular, normal ó centrípeta

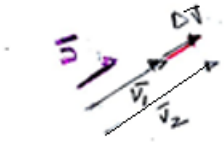
$\vec{a} = \vec{a}_T + \vec{a}_c$ suma vectorial

Componentes de $\vec{a}\begin{cases} a_T = a\ \cos\theta \\ a_c = a\ \operatorname{sen}\theta \end{cases}$

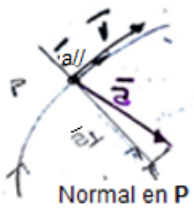
Variando el ángulo θ y analizando el tipo de movimiento

		$\vec{a}_T$	$\vec{a}_c$	$\vec{a}$	Tipo de Movimiento
a	$\theta = 0º$	sí	no	$\vec{a}_T$	Mov. Rectilíneo Acelerado
b	$0º < \theta < 90º$	sí	sí	$\vec{a} = \vec{a}_T + \vec{a}_c$	Mov. Circular Acelerado
c	$\theta = 90º$	no	sí	$\vec{a}_c$	Mov. Circular Uniforme
d	$90º < \theta < 180º$	sí	sí	$-\vec{a}_T + \vec{a}_c$	Mov. Circular Desacelerado
e	$\theta = 180º$	sí	no	$-\vec{a}_T$	Mov. Rectilíneo Desacelerado

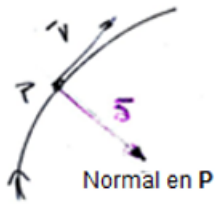
a)



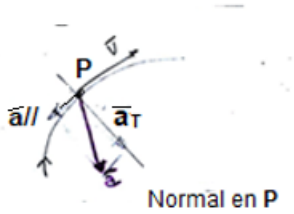
b)



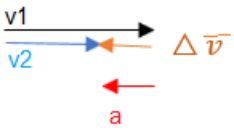
c)



d)



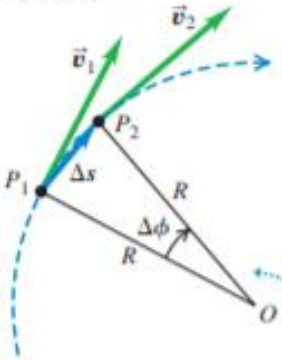
e)



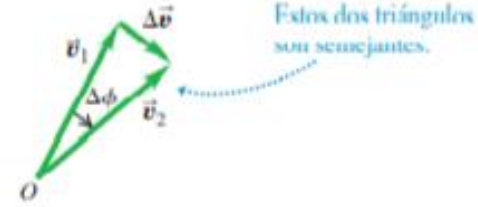
2.2.2) Movimiento en un círculo. Movimiento Circular Uniforme (MCU)

Partícula Trayectoria Curva
⇓ cambia
Dirección velocidad
⇓ aparece
componente $a_\perp$ trayectoria
⇓ aún cuando
v=cte

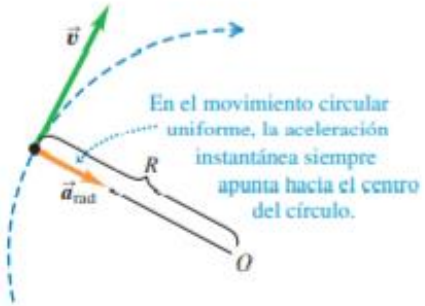
a) Una partícula se mueve una distancia Δs con rapidez constante en una trayectoria circular.



b) El cambio correspondiente en velocidad y aceleración media



c) Aceleración instantánea



Veamos las fórmulas

$$\frac{|\Delta\vec{v}|}{v_1} = \frac{\Delta s}{R} \qquad \text{o bien,} \qquad |\Delta\vec{v}| = \frac{v_1}{R}\Delta s$$

$$a = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{v_1}{R}\frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{v_1}{R}\lim_{\Delta t \to 0}\frac{\Delta s}{\Delta t}$$

$$a_{\text{rad}} = \frac{v^2}{R}$$

Encontremos ahora la aceleración radial en función del **periodo**, es decir, del tiempo que dura una revolución, una vuelta completa

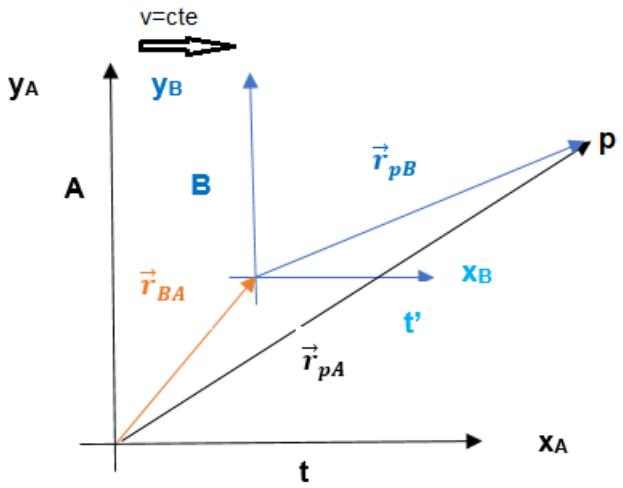
$$a_{\text{rad}} = \frac{v^2}{R}$$

$$v = \frac{2\pi R}{T} \qquad\qquad a_{\text{rad}} = \frac{4\pi^2 R}{T^2}$$

2.3) Movimiento relativo

Velocidad Relativa: la que percibe un observador, la relativa a él

Sistema de Referencia: Sistema de coordenadas más una escala de tiempo



$\vec{r}_{pA}$: posición del punto **p** respecto del marco de referencia **A**

$\vec{r}_{pB}$: posición del punto **p** respecto del marco de referencia **B**

$\vec{r}_{BA}$: distancia del origen de A al origen de **B**

t = t'

Ley relativa a la posición ubica el punto **p** medido por cada observador; por álgebra vectorial

$\vec{r}_{pA} = \vec{r}_{pB} + \vec{r}_{BA}$

Si derivamos m.a.m. respecto de **t**

$\frac{d\vec{r}}{dt}$ --> $\vec{v}_{pA} = \vec{v}_{pB} + \vec{v}_{BA}$

Si derivamos la expresión anterior m.a.m. respecto de **t**

$\frac{d\vec{v}}{dt}$ --> $\vec{a}_{pA} = \vec{a}_{pB} + \vec{a}_{BA}$ como un marco de referencia se mueve respecto del otro con v=cte, la aceleración será cero!!

Dos sistemas son inerciales cuando al moverse con velocidad relativa constante miden la misma aceleración, o dicho de otra manera, la aceleración de un cuerpo permanece invariante cuando se pasa de un sistema de referencia a otro, si los dos sistemas se encuentran en movimiento de traslación relativo uniforme.

En general un **observador** en el **sistema de referencia B, observa a otro** en el **sistema de referencia A moverse con velocidad "-v"** (le parecerá que se mueve hacia atrás)**, es decir:**

$-V_{A/B\text{-}x} = V_{B/A\text{-}x}$

velocidad del Marco de referencia **A** respecto de **B** tomado como fijo

velocidad del marco de referencia **B** tomado **A** como fijo

Una velocidad es opuesta de la otra